

Apuntes Exhaustivos y Detallados — Clase 02: Metabolismo Celular, Energética y Bioquímica

IMPORTANT

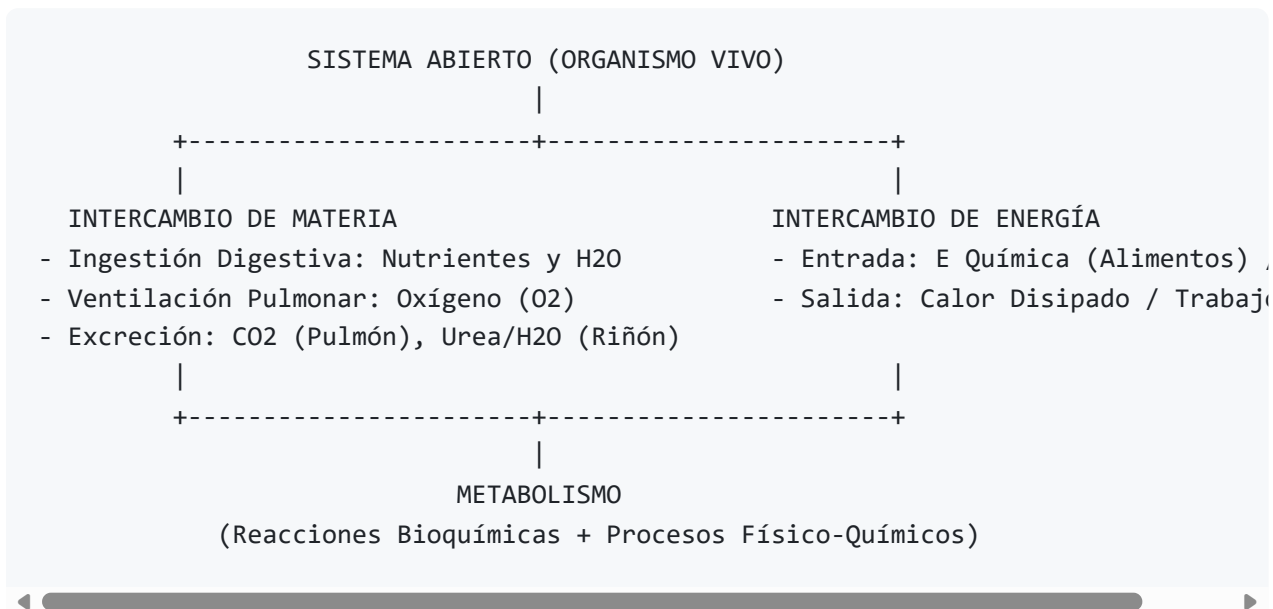
****Propósito de estos apuntes:**** Este documento constituye un compendio ****ultra detallado, explícito y completo**** de la ****Clase 02 de Biofísica****, enfocada en el tema de ****Metabolismo Celular, Termodinámica Biológica, Reacciones REDOX, Enzimas, Respiración Celular, Fotosíntesis, Agua Metabólica, Fijación de Nitrógeno y Tensoactivos****. Ha sido redactado integrando de forma rigurosa: 1. Las transcripciones textuales de los audios grabados en el aula (fragmentos 88 al 173). 2. Los tres PowerPoints presentados para la Clase 2 (***Metabolismo***, ***Fosfolípidos, detergentes y tensión superficial*** y ***La fotosíntesis***). 3. ****Todas las anotaciones manuscritas tomadas en los márgenes de las diapositivas****. 4. Los resúmenes y apuntes de cursadas anteriores (archivos de Ita). 5. El ***Cuestionario de Metabolismo*** y las autoevaluaciones oficiales. No se ha omitido ningún detalle, cálculo numérico, anotación de margen, analogía, fórmula ni respuesta a las preguntas del cuestionario de autoevaluación.

1. Concepto General de Metabolismo y Sistemas Abiertos

1.1 El Organismo Vivo como Sistema Abierto (Anotaciones de Margen)

- **Sistema Abierto:** El organismo viviente es un sistema abierto que intercambia continuamente **materia y energía** con su entorno:
- **Intercambio de Energía:** Entrada de energía lumínica (en plantas) y energía química (en alimentos); salida de calor disipado y trabajo mecánico.
- **Intercambio de Materia:**
 - **Incorporación:** Nutrientes y agua a través de la **ingestión (sistema digestivo)**; oxígeno (O_2) a través de la **ventilación pulmonar (sistema respiratorio)**.

- **Eliminación:** Dióxido de carbono (CO_2) a través de la espiración pulmonar; urea, sales y desechos metabólicos a través de la **excreción renal (orina)**, la materia fecal y la **sudoración**.
- **Metabolismo:** Conjunto de todas las reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos organizados que ocurren en la célula y el organismo.
- **Factores Físico-Químicos que Afectan la Función Proteica:**
- *Anotación explícita de margen:* Las reacciones metabólicas tienden a **modificar el pH y la Temperatura** del medio.
- **Variación de pH:** Modifica la estructura tridimensional de las moléculas y proteínas, pudiendo alterar o inactivar por completo su función biológica.
- **Variación de Temperatura:** Causa la **ruptura de la estructura terciaria y cuaternaria**, conduciendo a la **denaturación proteica** (ejemplo cotidiano: la clara de huevo que se coagula/desnaturaliza irreversiblemente al calentarse).
- **Acción de los Sistemas Buffer:**
- Estando presente un sistema buffer en el medio de reacción, el pH **no se modifica significativamente con el agregado de protones (H^+) o de hidroxilos (OH^-)**.
- Los buffers trabajan dentro de un **rango de pH determinado** (ej. buffer que actúa en un rango de pH entre 5 y 7). Existen distintos buffers en el organismo que actúan a diferentes niveles y compartimentos.



1.2 Las Tres Categorías de Procesos Metabólicos

PROCESOS METABÓLICOS

+-----+-----+		
ANABOLISMO	CATABOLISMO	INTERCAMBIO
(Síntesis / Endergónico)	(Degradación / Exergónico)	(Reordenamiento)
$A + B \rightarrow AB$	$AB \rightarrow A + B$	$AB + CD \rightarrow AD + BC$

A. Procesos Anabólicos (Anabolismo)

- **Definición:** Reacciones de **síntesis o construcción** donde se utilizan moléculas sencillas y pequeñas para formar macromoléculas complejas ($A + B \rightarrow AB$).
- *Anotación de margen:* El número de moléculas reactivas es menor que el número de moléculas productos ensambladas ($N_{reactivos} < N_{productos}$).
- **Ejemplos principales:**
 - Fotosíntesis (síntesis de glucosa a partir de CO_2 y H_2O).
 - Síntesis de proteínas (unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos para formar péptidos/proteínas).
 - Síntesis de glucógeno (glucogenogénesis a partir de monómeros de glucosa).
- **Características Termodinámicas y Químicas:** Endergónico ($\Delta F > 0$), reductor (acepta electrones/hidrógenos), disminuye entropía ($\Delta S < 0$).

B. Procesos Catabólicos (Catabolismo)

- **Definición:** Reacciones de **degradación, ruptura o escisión** ("cleavar") donde moléculas orgánicas complejas y grandes se rompen para formar estructuras simples ($AB \rightarrow A + B$).
- **Ejemplos principales:**
 - Respiración celular aeróbica.
 - Proceso digestivo: escisión del almidón para obtener moléculas sencillas de glucosa.
- **Características Termodinámicas y Químicas:** Exergónico ($\Delta F < 0$), oxidante (libera electrones/hidrógenos), aumenta entropía ($\Delta S > 0$).

C. Procesos de Intercambio

- Reacciones donde se reordenan átomos o grupos funcionales entre moléculas ($AB + CD \rightarrow AD + BC$).

2. Velocidad de Reacción, Catalizadores y Enzimas (Anotaciones de Margen)

2.1 Factores que Determinan la Velocidad de Reacción

- **Teoría de las Colisiones:** La velocidad de una reacción depende directamente del número de choques eficaces entre las moléculas de reactivos.
- **Factores Determinantes:**
- **Presión (P):** Incide de forma crítica en reacciones con gases.
- **Temperatura (T):** Incrementa la energía cinética y el número de choques por segundo.
- **Concentración de sustratos:** A mayor concentración, mayor frecuencia de choques.
- **Catalizadores (Enzimas en Biología):** Sustancias incorporadas al medio de reacción que incrementan masivamente la velocidad de reacción.

2.2 Reacciones Reversibles vs. A Completitud

- **Reacciones Reversibles ($\rightleftharpoons$):** La reacción puede transcurrir en ambas direcciones (hacia la izquierda o hacia la derecha). El sentido neto depende de las concentraciones de reactivos/productos y del intercambio energético.
- **Reacciones a Completitud ($\rightarrow$):** Reacciones que avanzan en un solo sentido irreversiblemente hasta agotar los reactivos.
- **Ejemplo destacado de la Anhidrasa Carbónica:**
Anotación explícita: En presencia de la enzima **anhidrasa carbónica** (ubicada dentro del glóbulo rojo), esta reacción se acelera **más de 10.000 veces** en comparación con la reacción no catalizada.

3. Termodinámica Biológica, Leyes y Energía Libre

3.1 Las Tres Leyes de la Termodinámica (Anotaciones de Margen)

1. 1° Ley de la Termodinámica (Conservación de la Energía):
2. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía total de un sistema cerrado es constante.
3. Trabajo mecánico: $W = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m}$.
4. Equivalente mecánico del calor (Experimento de Joule): $1 \text{ cal} = 4,184 \text{ Joules} \iff 1 \text{ Joule} = 0,24 \text{ cal}$. Demuestra que la energía mecánica se transforma directamente en energía calórica.
5. 2° Ley de la Termodinámica (Estabilidad y Entropía):

6. Todo sistema, por sí solo, tiende espontáneamente hacia estados de mayor estabilidad (niveles de **menor energía potencial**).
 7. Viene regulado por dos variables:
 - **Entalpía (H)**: Cantidad de energía total o energía de enlace del sistema químico. No se puede medir H absoluto, pero sí los cambios ΔH .
 - **Entropía (S)**: Grado de distribución aleatoria o desorden de la energía. La entropía es máxima cuando la energía está distribuida de forma uniforme ($\uparrow S \implies \uparrow$ estabilidad del sistema).
 - *Criterio favorable de espontaneidad*: Conviene $\Delta H < 0$ (liberación de calor) y $\Delta S > 0$ (aumento de desorden).
 8. **3º Ley de la Termodinámica**:
 9. En el cero absoluto ($0\text{ K} = -273,15^\circ\text{C}$), la entropía de una sustancia cristalina perfecta alcanza un valor mínimo y constante igual a cero.
-

3.2 Energía Libre de Gibbs (ΔF o ΔG) y Acoplamiento Energético

- **Fórmula de Energía Libre**:
- Si $\Delta F < 0$: Reacción exergónica y espontánea.
- Si $\Delta F > 0$: Reacción endergónica y no espontánea.
- **Combustión de la Madera (Anotación de Margen)**:
- Requiere una pequeña energía de activación inicial (llama). Es una reacción catabólica, exergónica ($\Delta F < 0$, espontánea), que incrementa la entropía y libera energía en forma de calor y luz.

Acoplamiento Energético y Eficiencia (Ejemplo de Clase):

1. Síntesis de Glucógeno: $\Delta F_1 = +4,2\text{ kcal/mol}$ (endergónica).
 2. Hidrólisis de ATP: $\Delta F_2 = -8,0\text{ kcal/mol}$ (exergónica).
 3. **Reacción Acoplada Neta**: $\Delta F_{\text{neto}} = +4,2 - 8,0 = -3,8\text{ kcal/mol}$ (espontánea).
 4. **Eficiencia energética**: $\frac{4,2}{8,0} = 52,5\%$. El 47,5% restante se disipa como calor.
-

4. Reacciones REDOX y Fisiología del Agua Metabólica

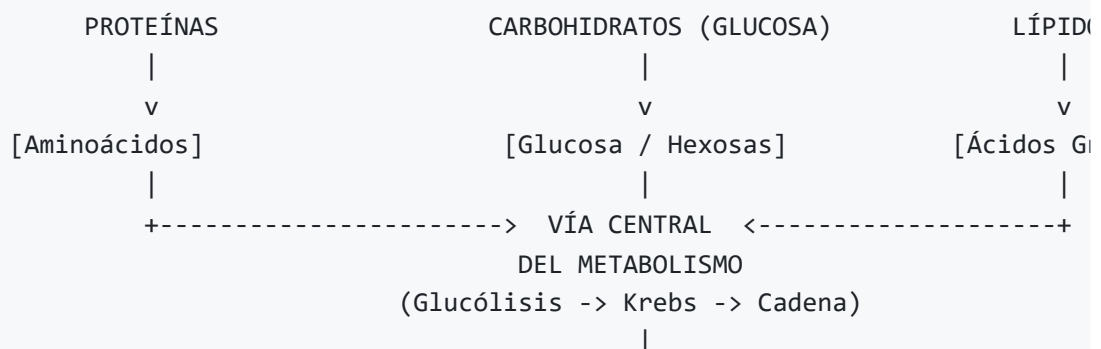
4.1 Concepto de Óxido-Reducción

- **Oxidación:** Pérdida de electrones (e^-) o de átomos de Hidrógeno (H^+). El elemento pasa a un nivel de menor energía (+ estable), resultando en un **proceso exergónico**.
Ej: $Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3} + e^-$.
- **Reducción:** Ganancia de electrones (e^-) o de átomos de Hidrógeno (H^+).

4.2 Respiración de Lípidos y Producción de Agua Metabólica (El Ejemplo del Camello)

- **¿Qué es el Agua Metabólica?**
El agua metabólica es el agua libre (H_2O) producida dentro de las células como subproducto bioquímico directo de la oxidación catabólica de biomoléculas ricas en Hidrógeno (especialmente los ácidos grasos/lípidos) durante la respiración celular.
- **Mecanismo Bioquímico:**
Al catabolizar y respirar un ácido graso como el **Ácido Palmítico** ($C_{16}H_{32}O_2$), la ecuación de oxidación completa es:
- Por cada molécula de ácido graso respirado, ¡se producen **16 moléculas puras de agua metabólica** dentro de la célula!
- **El Ejemplo del Camello (Fisiología del Desierto):**
- *Mito común:* "Los camellos almacenan agua líquida en sus jorobas". **Falso**.
- *Realidad explicada en clase:* Las jorobas de los camellos contienen **grandes depósitos de tejido adiposo (triglicéridos/grasa)**.
- Cuando el camello pasa semanas en el desierto sin beber agua líquida del entorno, sus células movilizan y **respiran los ácidos grasos** de la joroba. La reducción del oxígeno al final de la cadena respiratoria genera inmensas cantidades de **AGUA METABÓLICA (H_2O)** en sus células, cubriendo sus necesidades hídricas sin necesidad de ingerir líquido del exterior.

5. La Respiración Celular: Vía Central del Metabolismo





5.1 La Vía Central del Metabolismo y Vías Confluyentes

- **Vía Central:** La respiración celular es el "tronco principal" o **vía central del metabolismo**.
- **Confluencia de Biomoléculas:**
Aunque la glucosa es la sustrato primario de preferencia, **todas las biomoléculas convergen en esta vía central:**
- Los **Carbohidratos** ingresan directamente como glucosa.
- Los **Lípidos** (ácidos grasos y glicerol) se clivan y se convierten en intermediarios que entran a la vía central.
- Las **Proteínas** (aminoácidos) se desaminan y entran como cetoácidos en diversos puntos de la vía central.
- **La Glucosa como Primera Opción (La Vía Más Directa):**
- La glucosa es la **1° opción en ser quemada** por las células si está disponible.
- Es la vía metabólica más directa, rápida y eficiente para obtener energía celular (el cerebro, por ejemplo, consume casi exclusivamente glucosa en condiciones normales).
- Si falta glucosa, la célula activa vías para quemar lípidos o proteínas secundariamente.

5.2 Procesos en Paralelo: Degradación Catabólica y Síntesis de ATP/GTP

La respiración celular realiza **dos procesos simultáneos y acoplados en paralelo:**

1. **Escisión y Oxidación de la Biomolécula (Proceso 1):**
2. La glucosa se **cliva (rompe)** progresivamente a lo largo de decenas de pasos enzimáticos.
3. Es un proceso **catabólico, exergónico y oxidativo**.
4. El O_2 (procedente de la ventilación pulmonar transportado por la hemoglobina) se **reduce al aceptar protones (H^+) y electrones (e^-) para formar agua (H_2O)**. ¡Por eso es una **reacción REDOX!**
5. El dióxido de carbono (CO_2) producido se transporta por la sangre y se elimina al exterior en la espiración pulmonar.

6. **Síntesis de la Moneda Energética en Paralelo (Proceso 2):**
 7. En paralelo con la degradación de la glucosa, la energía liberada se acopla para sintetizar **ATP** (y en ciertos pasos **GTP**), que son **nucleótidos de alta energía**.
 8. La célula "quema" la glucosa con el propósito principal de **sintetizar otra biomolécula energética (ATP)**.
-

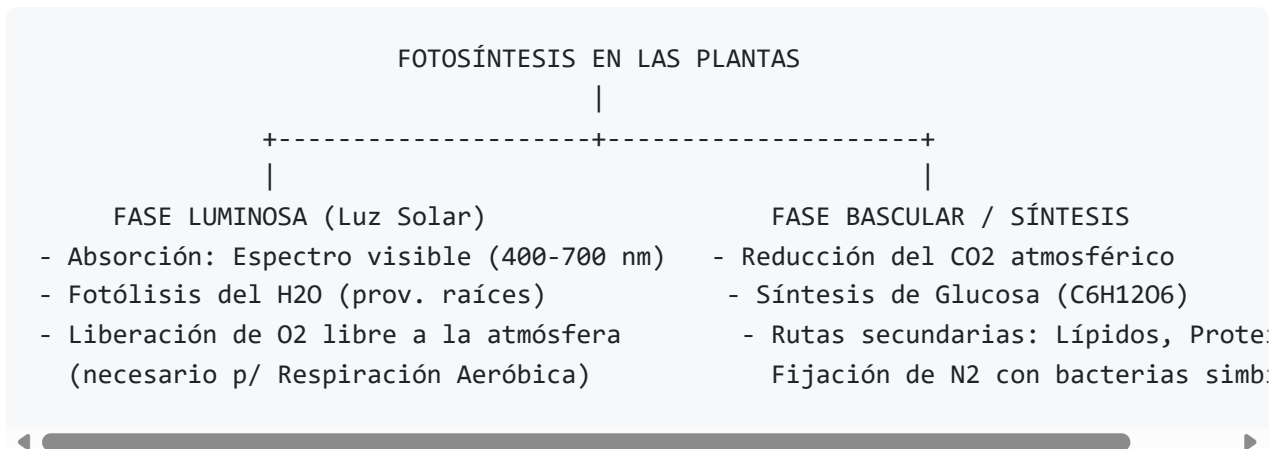
5.3 ¿Qué pasaría SIN Enzimas vs. CON Enzimas?

- **Sin Enzimas (Combustión Incontrolada):**
 - Si quemamos un terrón de azúcar con un fósforo en el aire, la glucosa reacciona con el O_2 en un solo paso violento y no regulado.
 - Toda la energía contenida en los enlaces de la glucosa se disipa al instante en forma de **luz y calor** (100% de pérdida térmica, 0% trabajo útil).
 - **Con Enzimas (Respiración Celular Regulada):**
 - En la célula, la reacción transcurre mediante un **proceso de múltiples pasos discretos** ($Glucosa \rightarrow X \rightarrow X' \rightarrow X'' \rightarrow X'''$) **regulado por enzimas**.
 - En lugar de liberar luz y fuego, cada paso liberador de energía se acopla con alta eficiencia a la recarga de **ATP / GTP**, permitiendo a la célula realizar trabajo biológico.
-

5.4 Respiración Aeróbica vs. Anaeróbica

- **Respiración Anaeróbica / Fermentación:**
 - Ocurre en el **citosol**. No requiere O_2 .
 - La glucosa de 6 carbonos se escinde en 2 moléculas de ácido pirúvico/lactato.
 - Rinde solo **2 ATP por glucosa**. (Utilizado por músculos esqueléticos durante ejercicio de alta intensidad).
 - **Respiración Aeróbica:**
 - Ocurre en la **mitocondria**. Requiere obligatoriamente O_2 .
 - Oxidación completa de los carbonos hasta CO_2 y transferencia de electrones al O_2 para formar agua.
 - Rendimiento masivo: **hasta 38 ATP por glucosa**.
-

6. La Fotosíntesis: Anabolismo, Espectro de Luz y Fijación de Nitrógeno



6.1 Ecuación y Proceso Anabólico

- **Ecuación General:**
- **Características:**
- Proceso **anabólico, endergónico y reductor**.
- Ocurre exclusivamente en las **partes verdes de las plantas** (órganos con cloroplastos).
- Ocurre **únicamente durante el período de luz solar**.
- **Mecanismo:**
- La planta capta CO₂ de la atmósfera a través de los estomas.
- Absorbe agua (H₂O) proveniente de las raíces.
- La clorofila capta energía fotónica del **espectro visible de la luz solar (longitudes de onda de 400 nm a 700 nm)**, absorbiendo en el azul y rojo y reflejando el **color verde**.
- Los átomos de Carbono del CO₂ **se reducen** para formar la molécula de **glucosa** ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$).
- El H₂O se **oxida (fotólisis del agua)** y libera **Oxígeno gaseoso libre (O₂)** a la atmósfera.
- **Importancia ecológica:** El O₂ liberado por las plantas es el gas vital imprescindible para la **respiración aeróbica** de todos los animales y seres vivos heterótrofos del planeta.

6.2 Rutas Secundarias y Fijación Biológica de Nitrógeno (N₂)

- **Generación de otras Biomoléculas:**

A partir de la glucosa sintetizada en la fotosíntesis, la planta deriva **rutas metabólicas secundarias** para sintetizar otros carbohidratos complejos (almidón, celulosa), **lípidos** (aceites vegetales) y aminoácidos.

- **El Problema del Nitrógeno (N_2):**

- El Nitrógeno gaseoso (N_2) es el gas más abundante de la atmósfera (**78% del aire**).
- Sin embargo, las plantas y animales **NO pueden fijar ni utilizar el N_2 gaseoso directamente** de la atmósfera.

- **Simbiosis Microbiana y Fijación:**

- Existen **bacterias fijadoras de nitrógeno** (en el suelo o asociadas en simbiosis en los **nódulos radiculares** de las raíces de las plantas leguminosas).
 - Estas bacterias toman el N_2 atmosférico del aire y lo **convierten químicamente en sales de nitrógeno (nitratos/amonio)** utilizables en el suelo.
 - La planta absorbe estas sales nitrogenadas por la raíz y, combinándolas con los esqueletos carbonados de la glucosa, sintetiza **aminoácidos, proteínas, nucleótidos y ácidos nucleicos**.
-

6.3 Hipótesis de Van Niel y Tiobacterias Púrpuras

- Las tiobacterias púrpuras utilizan H_2S en lugar de H_2O , liberando Azufre elemental (S).
 - Ecuación generalizada: $CO_2 + 2H_2A + Luz \rightarrow (CH_2O) + H_2O + 2A$.
 - Confirmado mediante la utilización del isótopo pesado ^{18}O en $H_2^{18}O$.
-

7. Enzimas y Factores de Regulación

- **Naturaleza:** Proteínas catalizadoras cuya estructura primaria está codificada en el ADN.
- **Acción:** Disminuyen la Energía de Activación (E_{act}) aumentando la velocidad de reacción sin alterar el ΔF neto ni el equilibrio químico.
- **Saturación:** Alcanzan una velocidad máxima (V_{max}) cuando todos los sitios activos están ocupados.
- **Efecto de Temperatura y pH:** Presentan valores óptimos. La temperatura excesiva rompe la estructura terciaria/cuaternaria desnaturalizando la enzima (inactivación).

- **Regulación Alostérica:** Metabolitos efectores se unen a sitios alostéricos modulando su actividad.
-

8. Tensoactivos, Detergentes y Fluidéz Lipídica

- **Saponificación:** Hidrólisis alcalina de triglicéridos con NaOH para obtener glicerol y jabón.
 - **Emulsión:** Los detergentes son moléculas anfipáticas que forman micelas atrapando grasas no polares en su interior y exponiendo sus cabezas polares al agua.
 - **Tensión Superficial:** Los tensoactivos disminuyen la tensión superficial del agua intercalándose en la superficie.
 - **Fluidéz Lipídica:** Los ácidos grasos insaturados con dobles enlaces *cis* ("kinks") aumentan la fluidéz de las membranas celulares a bajas temperaturas (adaptación biológica en animales abisales).
-

Fin de los apuntes completos de la Clase 02.